



INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DEL AUSTRO

FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE ALTO NIVEL

CARRERA ACADÉMICA

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN
DESARROLLO DE SOFTWARE

MODALIDAD DE PROYECTO

PROYECTO DE APLICACIÓN PRÁCTICA Y
TECNOLOGÍA (PACTE)

05_Casos_de_Uso_de_Escenario_HIDROSYS • DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
OFICIAL

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CITAS, ASISTENTE VIRTUAL POR WHATSAPP Y CONTROL DE ÓRDENES TÉCNICAS (HIDROSYS EC.)

5. CASOS DE USO DE ESCENARIO

Diagramas de secuencia y flujos paso a paso en situaciones reales

AUTOR / ESTUDIANTE INVESTIGADOR

Freddy Peñafiel

Desarrollador y Arquitecto Principal •
Hidrosys EC.

DOCENTE / TUTOR DE PROYECTO

Ing. Fabricio Lucero

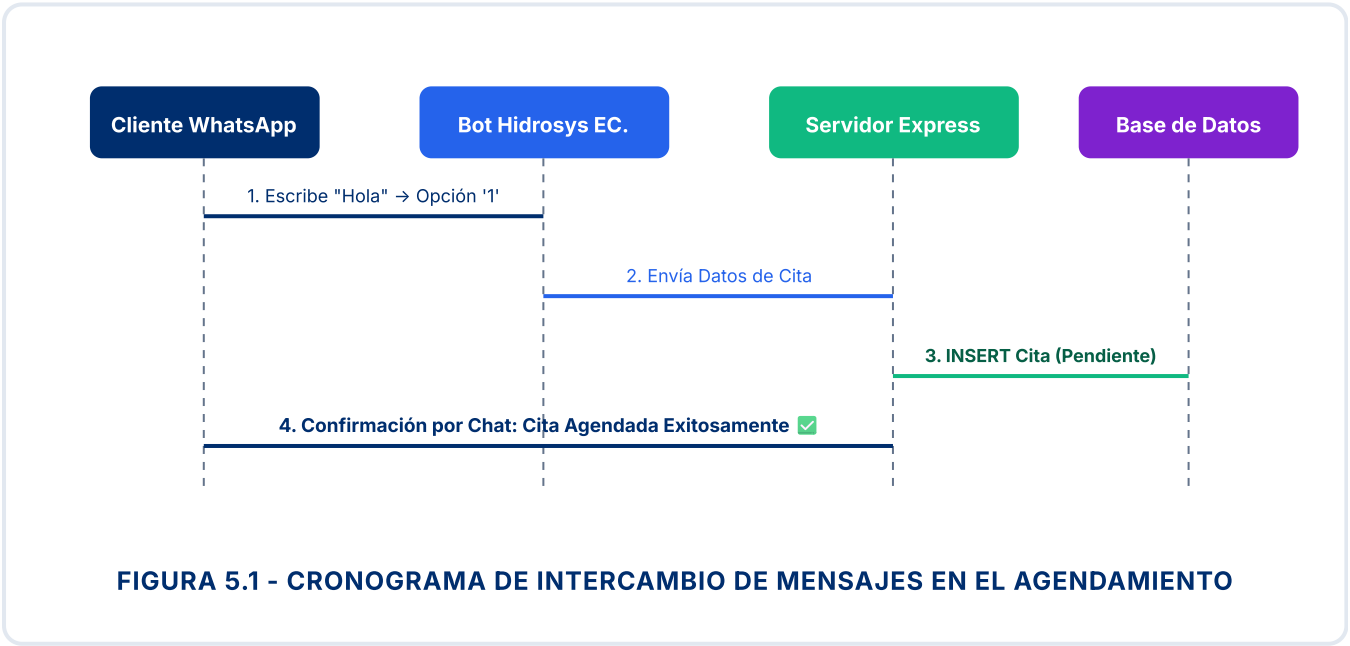
Director Académico de Proyecto PACTE •
ISTA

Cuenca, Ecuador • Año Académico 2026

5. CASOS DE USO DE ESCENARIO (DIAGRAMAS DE SECUENCIA OPERATIVA)

Los escenarios operativos detallan cronológicamente las secuencias paso a paso en situaciones reales de uso de **Hidrosys EC.**, contemplando el Flujo Normal (Happy Path), flujos alternativos y flujos de excepción.

5.1 Diagrama de Secuencia: Escenario 1 - Agendamiento Exitoso en WhatsApp



5.2 Escenario 2: Reconexión Autónoma en Pestaña " Escanear QR / WhatsApp"

Paso Operativo	Acción del Actor (Dueño / Admin)	Respuesta del Servidor y Panel Web
Paso 1: Acceso	Ingresa a su panel en http://localhost:3000 y pulsa en la pestaña lateral Escanear QR / WhatsApp .	El frontend solicita el estado real al servidor en GET /api/wa/status.
Paso 2: Diagnóstico	Observa que el sistema reporta estado temporal <i>Desconectado</i> .	El servidor envía el código QR fresco en base64 y el panel lo dibuja en pantalla.

Paso Operativo	Acción del Actor (Dueño / Admin)	Respuesta del Servidor y Panel Web
Paso 3: Escaneo	Abre WhatsApp en el celular corporativo y apunta la cámara al QR de su pantalla.	Baileys sincroniza en 3 segundos y el panel web cambia a "¡Dispositivo Conectado! ".
